부모용 진행 안내 · 정수와 유리수의 덧셈

중1 수학 · 정수와유리수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-INTADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 두 가지(오른쪽 이동·왼쪽 이동), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 부호가 같은 두 수(정수·소수·분수)의 덧셈을 수직선 위의 같은 방향 이동으로 나타내고, 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙여 계산한다.
확인 수직선 이동 설명(S03), 부호가 같은 두 수의 덧셈(S05, S12 ①④, S14 ①, 활동지 1·3·5 ①)
성공 기준 (−4) + (−7) = −11처럼 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙이고, 수직선에서 같은 쪽으로 두 번 이동한 것으로 답을 설명한다.

목표 B 부호가 다른 두 수(정수·소수·분수)의 덧셈을 수직선 위의 반대 방향 이동으로 나타내고, 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙여 계산하며, 덧셈의 교환법칙·결합법칙으로 세 수의 덧셈을 편리하게 계산한다.
확인 부호가 다른 두 수의 덧셈(S08, S09, S12 ②③⑤, S14 ②, 활동지 2·4·5 ②·7), 세 수의 덧셈(S11, S12 ⑥, S14 ③, 활동지 6)
성공 기준 (+4) + (−9) = −5처럼 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙이고(절댓값이 같으면 0), 부호가 같은 수끼리 모아 세 수의 합을 바르게 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 절댓값과 수의 대소
- 분모가 다른 분수의 덧셈
- 소수의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(절댓값과 수의 대소, 분모가 다른 분수의 덧셈, 소수의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	부호가 다른 두 수도 절댓값을 더한다((−7) + (+3) = −10).	수직선에서 반대 방향으로 움직여 보고, 계산 전에 '부호가 같은가?'를 먼저 묻게 한다(S06, S09).
M2	절댓값의 차는 구했지만 앞에 있는 수나 양수의 부호를 붙인다((+7) + (−12) = +5).	'더 많이 간 쪽', 곧 절댓값이 큰 수의 부호를 따른다는 것을 수직선으로 확인한다(S07, S08 ②).
M3	음수끼리 더할 때 절댓값의 차를 구하거나 답을 양수로 쓴다((−8) + (−5) = −3 또는 +13).	같은 방향으로 두 번 이동하면 거리가 늘어나고 방향은 그대로임을 수직선으로 보인다(S03, S04).
M4	분수의 덧셈에서 통분하지 않고 분자끼리·분모끼리 더하거나 뺀다.	절댓값의 합·차를 구하기 전에 통분부터 하게 한다(S04, S08 ⑤⑥, 활동지 5).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 정수와 간단한 소수·분수(분모 6 이하)의 덧셈을 수직선 이동과 절댓값으로 계산하고, 덧셈의 교환법칙·결합법칙으로 세 수의 덧셈을 한다. 뺄셈과 덧셈·뺄셈이 섞인 식(다음 차시), 곱셈·나눗셈, 대분수·복잡한 통분, 문자를 쓴 법칙의 일반형(a + b = b + a)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(절댓값, 분수·소수의 계산)	약 3분	—
S03	수직선 위의 이동으로 덧셈 나타내기(부호가 같은 두 수)	약 3분	A
S04	부호가 같은 두 수의 덧셈 규칙(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(부호가 같은 두 수의 덧셈)	약 3분	A
S06	수직선 위의 이동(부호가 다른 두 수)	약 3분	B
S07	부호가 다른 두 수의 덧셈 규칙(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(부호가 다른 두 수의 덧셈)	약 4분	B
S09	오개념 비교(부호가 달라도 절댓값을 더함)	약 2분	B
S10	덧셈의 교환법칙·결합법칙으로 편리하게 계산(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(세 수의 덧셈)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(생활 문제와 수직선)	약 2분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(수직선과 절댓값)	약 5분	—

장별 안내



S01 정수와 유리수의 덧셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

온도 변화로 음수가 들어간 덧셈이 필요한 상황을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “영하 3도는 0도보다 3도 낮은 온도야. 여기서 5도 오르면 몇 도가 될까?”
- “이것을 식으로 쓰면 (−3) + (+5)야. 오늘은 이런 덧셈을 수직선과 절댓값으로 계산할 거야.”

예상 답

- “2도요.” “8도요.” “영하 2도요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 온도계 그림을 공책에 세로로 그려 0도에서 아래로 3칸, 위로 5칸을 세어 봅니다.

주의

- 답은 영상 2도, 곧 +2입니다. S06에서 수직선으로 다시 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(오른쪽 이동·왼쪽 이동), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(절댓값, 분수·소수의 계산) · 약 3분

절댓값을 구하고 비교할 수 있는지, 분수의 덧셈과 소수의 뺄셈을 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 절댓값의 합과 차를 구할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “절댓값은 수직선에서 0과 그 수 사이의 거리였지? −7은 0에서 얼마나 떨어져 있어?”
- “③은 통분해서 더하고, ④는 소수점을 맞춰서 빼 볼래?”

정답

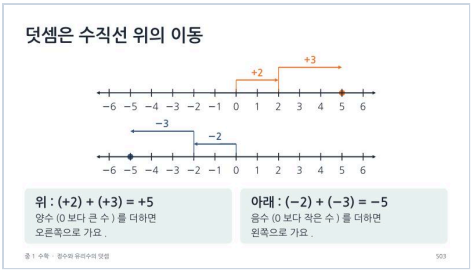
- ① 7
- ② −5 (절댓값 5가 3보다 큼)
- ③ 6분의 5
- ④ 1.6

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)에서 수직선으로 절댓값을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘절댓값과 수의 대소’와 그 앞의 ‘정수와 유리수’를 먼저 합니다.
- ③이 어려우면 초5 ‘분모가 다른 분수의 덧셈’, ④가 어려우면 초4 ‘소수의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②에서 +3을 고르면 ‘수의 크기’와 ‘절댓값의 크기’를 헷갈린 것입니다. −5는 +3보다 작지만 절댓값은 더 큽니다.
- 부호가 다른 분수의 덧셈에는 분수의 뺄셈(초5 ‘분모가 다른 분수의 뺄셈’)도 필요합니다.



S03 덧셈은 수직선 위의 이동 · 수직선 위의 이동으로 덧셈 나타내기 (부호가 같은 두 수) · 약 3분

양수(0보다 큰 수)를 더하면 오른쪽으로, 음수(0보다 작은 수)를 더하면 왼쪽으로 그 절댓값만큼 이동하는 것으로 덧셈을 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “양수는 0보다 큰 수, 음수는 0보다 작은 수였지? +2를 더하면 오른쪽으로 2칸 가는 거야.”
- “(+2) + (+3)은 0에서 오른쪽으로 2칸, 거기서 오른쪽으로 3칸. 어디에 도착했어?”
- “(−2) + (−3)은 어느 쪽으로 몇 칸씩 가?”

예상 답

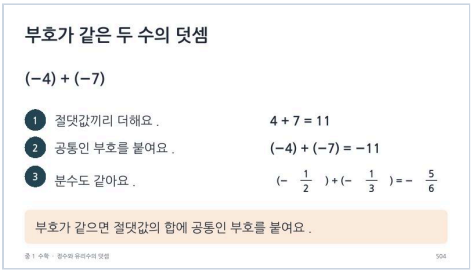
- “+5에 도착해요.” “왼쪽으로 2칸, 또 왼쪽으로 3칸 가서 −5예요.”

막히면

- 공책에 수직선을 그리고 연필 끝을 0에 둔 채 칸을 하나씩 세며 움직이게 합니다.

주의

- 화살표 색: 오른쪽(+) 이동은 주황, 왼쪽(−) 이동은 파랑입니다. 이름표 (+2, −3)로도 구별됩니다.
- 두 번 모두 같은 쪽으로 가므로 이동한 거리(절댓값)는 2 + 3 = 5로 더해집니다. 다음 장의 규칙으로 이어집니다.



S04 부호가 같은 두 수의 덧셈 · 부호가 같은 두 수의 덧셈 규칙(시범) · 약 3분

부호가 같은 두 수의 덧셈은 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “−4와 −7의 절댓값은 각각 얼마야? 더하면?”
- “둘 다 음수니까 왼쪽으로만 갔지? 그래서 답에도 −를 붙여.”
- “분수도 똑같이 해. 2분의 1과 3분의 1을 통분해서 더하면?”

예상 답

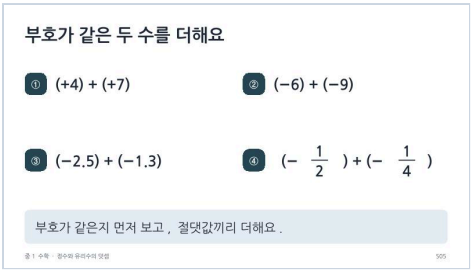
- “4와 7이요. 더하면 11이에요.” “−11이에요.” “6분의 5에 −를 붙여요.”

막히면

- S03처럼 수직선에서 왼쪽으로 4칸, 다시 7칸 가 보게 합니다.

주의

- 양수끼리 더할 때는 초등학교에서 하던 덧셈과 같습니다. (+4) + (+7) = +11에서 +11은 11과 같은 수입니다.
- 지치면 S05 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S05 부호가 같은 두 수를 더해요 · 안내받는 연습(부호가 같은 두 수의 덧셈) · 약 3분

도움을 받으며 부호가 같은 두 수(정수·소수·분수)의 덧셈을 절댓값의 합으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 수의 부호가 같아? 그럼 절댓값끼리 더하고 같은 부호를 붙여 볼래?”
- “④는 통분부터 해 볼까?”

정답

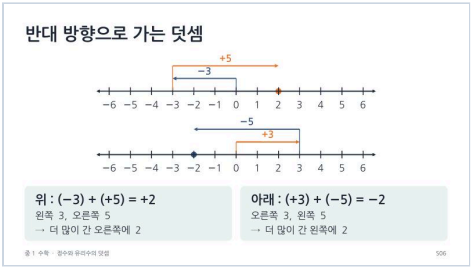
- ① +11
- ② −15
- ③ −3.8
- ④ −(4분의 3), 곧 4분의 3에 −를 붙인 수

막히면

- ②는 수직선에서 왼쪽으로 6칸, 다시 9칸 가 보게 합니다.
- ④는 2분의 1을 4분의 2로 바꾸게 합니다.

주의

- ②를 −3이나 +15로 쓰면 부호가 같을 때도 절댓값의 차를 구했거나 부호를 바꾼 것입니다(M3).



S06 반대 방향으로 가는 덧셈 · 수직선 위의 이동(부호가 다른 두 수) · 약 3분

부호가 다른 두 수의 덧셈을 수직선에서 반대 방향의 이동으로 나타내어, 더 많이 간 쪽(절댓값이 큰 수)의 방향으로 차만큼 남는다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문 (−3) + (+5)를 수직선에서 해 보자. 왼쪽으로 3, 오른쪽으로 5 가면 어디에 서?”
- “(+3) + (−5)는 어때? 왜 이번에는 0보다 왼쪽에 섰을까?”

예상 답

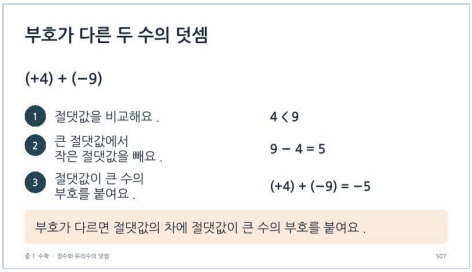
- “+2예요.” “왼쪽으로 더 많이 가서 −2예요.”

막히면

- 연필 끝을 0에 두고 칸을 세며 움직이게 합니다. 오른쪽으로 3칸 간 뒤 왼쪽으로 3칸 가면 0으로 돌아오고, 2칸이 더 남는 것을 봅니다.

주의

- 도착점까지의 거리 2는 5 − 3, 곧 절댓값의 차입니다. 다음 장에서 이 규칙을 정리합니다.
- 영하 3도에서 5도 오르면 영상 2도라는 S01의 답과도 맞춰 봅니다.



S07 부호가 다른 두 수의 덧셈 · 부호가 다른 두 수의 덧셈 규칙(시범) · 약 3분

부호가 다른 두 수의 덧셈은 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “+4와 −9 중에 절댓값이 큰 수는? 수직선에서 어느 쪽으로 더 많이 가?”
- “큰 절댓값에서 작은 절댓값을 빼면? 부호는 어느 수를 따라가?”

예상 답

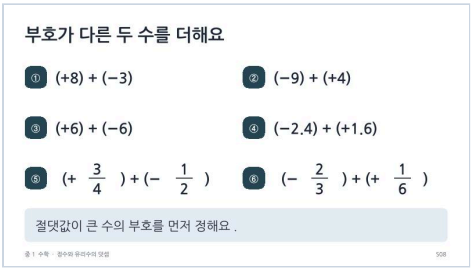
- “−9요. 왼쪽으로 더 많이 가요.” “9 − 4 = 5에 −를 붙여서 −5예요.”

막히면

- S06의 수직선을 다시 보며 오른쪽 4칸, 왼쪽 9칸을 세어 봅니다.

주의

- 절댓값이 같은 두 수를 더하면 0입니다. (+6) + (−6) = 0, 0에는 부호를 붙이지 않습니다.
- 부호는 ‘앞에 있는 수’가 아니라 ‘절댓값이 큰 수’를 따라갑니다(M2).



S08 부호가 다른 두 수를 더해요 · 안내받는 연습(부호가 다른 두 수의 덧셈) · 약 4분

도움을 받으며 부호가 다른 두 수(정수·소수·분수)의 덧셈을 절댓값의 차로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 수의 절댓값이 더 커? 그럼 답의 부호는?”
- “이제 큰 절댓값에서 작은 절댓값을 빼 볼래?”

정답

- ① +5
- ② −5
- ③ 0
- ④ −0.8
- ⑤ +(4분의 1) (4분의 3 − 4분의 2)
- ⑥ −(2분의 1) (6분의 4 − 6분의 1 = 6분의 3 = 2분의 1)

막히면

- ①②는 수직선에서 칸을 세어 확인합니다. ⑤⑥은 통분부터 하게 합니다 (2분의 1 = 4분의 2, 3분의 2 = 6분의 4).

주의

- ②를 +5로 쓰면 앞 수의 부호나 양수의 부호를 붙인 것입니다(M2).
- ⑥은 6분의 3을 약분해 2분의 1로 씁니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(부호가 달라도 절댓값을 더함) · 약 2분

부호가 다른 두 수인데도 절댓값을 더하는 실수(M1)를 수직선의 이동으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0에서 왼쪽으로 7칸, 거기서 오른쪽으로 3칸 가면 어디야?”
- “곰은 어떤 규칙을 썼을까? 그 규칙은 언제 쓰는 거였지?”

예상 답

- “−4예요. 토끼가 맞아요.” “곰은 부호가 같을 때 쓰는 방법을 썼어요.”

정답

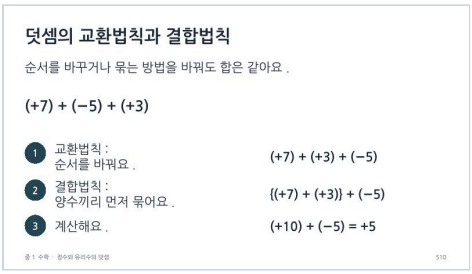
- 토끼가 맞습니다. (−7) + (+3) = −4
- 부호가 다르면 절댓값의 차(7 − 3 = 4)를 구하고, 절댓값이 큰 −7의 부호를 붙입니다.

막히면

- 공책에 −8부터 2까지 수직선을 그리고 화살표 두 개로 나타냅니다.

주의

- 곰처럼 하면 오른쪽으로 간 3칸을 왼쪽으로 간 것으로 센 셈입니다. 계산 전에 ‘부호가 같은가?’를 먼저 묻는 습관을 들입니다.



S10 덧셈의 교환법칙과 결합법칙 · 덧셈의 교환법칙·결합법칙으로 편리하게 계산(시범) · 약 3분

덧셈의 교환법칙(두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같다)과 결합법칙(어느 두 수를 먼저 더해도 합이 같다)을 이용해 부호가 같은 수끼리 모아 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “+7과 +3은 부호가 같으니까 먼저 더하면 편하겠지? 순서를 바꿔도 될까?”
- “앞에서부터 차례로 계산해도 답이 같은지 확인해 볼래?”

예상 답

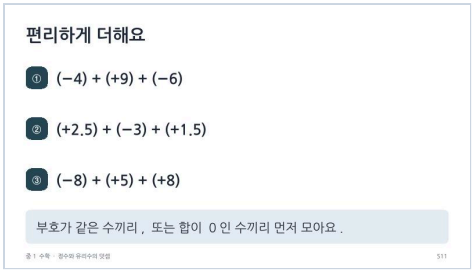
- “(+7) + (−5) = +2, (+2) + (+3) = +5로 같아요.”

막히면

- 두 수씩 앞에서부터 차례로 계산해도 됩니다. 법칙은 계산을 편하게 하는 방법이라는 점을 강조합니다.

주의

- 중괄호 { }는 괄호가 이미 있는 식에서 먼저 계산할 부분을 묶는 기호입니다.
- 교환법칙·결합법칙은 덧셈에서 성립합니다. 뺄셈은 다음 차시에서 덧셈으로 바꾼 뒤에 씁니다.



S11 편리하게 더해요 · 안내받는 연습(세 수의 덧셈) · 약 2분

교환법칙·결합법칙으로 계산하기 편한 수끼리 모아 세 수의 덧셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 두 수를 먼저 더하면 편할까?”
- “③에서 −8과 +8을 더하면?”

정답

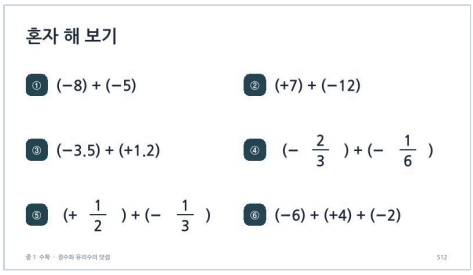
- ① −1 ((−4) + (−6) = −10, (−10) + (+9) = −1)
- ② +1 ((+2.5) + (+1.5) = +4, (+4) + (−3) = +1)
- ③ +5 ((−8) + (+8) = 0, 0 + (+5) = +5)

막히면

- 앞에서부터 두 수씩 차례로 계산하게 하고, 모아서 계산한 답과 같은지 비교합니다.

주의

- 모으는 방법이 달라도 답이 같으면 모두 맞습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 부호가 같은 두 수(A)와 부호가 다른 두 수(B)의 덧셈, 세 수의 덧셈을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 계산하기 전에 부호가 같은지 다른지 먼저 말해 줘.”

정답

- ① −13
- ② −5
- ③ −2.3
- ④ −(6분의 5) (6분의 4 + 6분의 1)
- ⑤ +(6분의 1) (6분의 3 − 6분의 2)
- ⑥ −4

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “부호가 같아, 달라?” “절댓값이 큰 수는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호를 정하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②를 수직선에서 움직여 확인해 볼래?”

정답

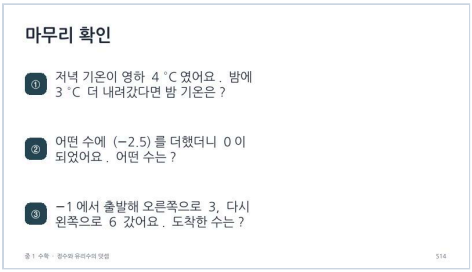
- ① −13 ② −5 ③ −2.3 ④ −(6분의 5) ⑤ +(6분의 1) ⑥ −4

막히면

- ①④가 틀리면 S03·S04로, ②③⑤가 틀리면 S06·S07·S09로, ⑥이 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(생활 문제와 수직선) · 약 2분

처음 보는 상황을 덧셈식으로 나타내고 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 영하 4 °C와 ‘3 °C 내려갔다’를 부호로 나타내면? 식으로 먼저 써 볼래?”
- “②는 수직선에서 어떤 수와 −2.5가 0을 사이에 두고 어떻게 놓여야 할까?”
- “③도 식으로 써 봐.”

정답

- ① 영하 4 °C는 −4 °C, 3 °C 내려간 것은 −3 °C, (−4) + (−3) = −7, 영하 7 °C
- ② +2.5 (절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수의 합은 0)
- ③ (−1) + (+3) + (−6) = −4

막히면

- ③은 공책에 수직선을 그려 화살표로 나타내게 합니다.

주의

- ①은 목표 A, ②③은 목표 B를 봅니다. 식을 세우고 답까지 바르게 쓰면 확인 완료입니다.
- ①을 −1로 쓰면 부호가 같은데 절댓값을 뺀 것입니다(M3). ②를 −2.5라고 하면 (−2.5) + (−2.5)를 계산해 보게 합니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “부호가 같을 때와 다를 때 계산 방법을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “같으면 절댓값을 더하고 같은 부호를 붙여요.” “다르면 절댓값의 차에 절댓값이 큰 쪽 부호를 붙여요.”

정답

- ① −14
- ② −6
- ③ +2.5

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정수와 유리수의 뺄셈’에서는 빼는 수의 부호를 바꾸어 오늘 배운 덧셈으로 고쳐 계산합니다.



S16 **보충: 절댓값은 0까지의 거리** · 선수 학습 보충(수직선과 절댓값) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면, 수직선에서 0까지의 거리로 절댓값을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “−3은 0에서 몇 칸 떨어져 있어? +3은?”
- “−6과 +2 중 0에서 더 먼 수는? 그 수의 절댓값이 더 커.”

정답

- −3과 +3의 절댓값은 모두 3입니다.
- −6의 절댓값 6이 +2의 절댓값 2보다 큽니다.

막히면

- 공책에 수직선을 그리고 0에서 그 수까지 칸을 손가락으로 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘절댓값과 수의 대소’와 그 앞의 ‘정수와 유리수’를 먼저 다시 합니다.
- |−3|은 ‘−3의 절댓값’이라고 읽습니다. 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	0에서 왼쪽으로 2, 다시 왼쪽으로 4 → −6
2	0에서 오른쪽으로 1, 다시 왼쪽으로 5 → −4

3	+13 / −13 / −2.1
4	+5 / −5 / −1.5 / 0
5	−(6분의 5) (6분의 2 + 6분의 3) / +(2분의 1) (6분의 5 − 6분의 2 = 6분의 3)
6	① +1 ((+6) + (+4) = +10, (+10) + (−9) = +1) ② +3 ((−2.5) + (−1.5) = −4, (−4) + (+7) = +3)
7	(−18) + (+5) = −13, −13 °C(영하 13 °C)
8	① −14 ② −6 ③ +2.5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 절댓값 흔들림(보충 S16) □ 분수·소수 계산 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 부호가 같은 두 수(①④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 식 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 부호가 달라도 절댓값을 더함(M1) □ 앞 수의 부호를 붙임(M2) □ 같은 부호인데 뺌(M3) □ 분수를 통분하지 않음(M4) □

메모: _____